

Atividade 10 – Manipulação de Matrizes

1. Faça um programa que leia os elementos inteiros para uma matriz quadrada de ordem 4 e imprima na tela a soma dos elementos abaixo da diagonal principal e a própria matriz.
2. Escreva um programa em C que leia elementos reais para uma matriz quadrada de ordem 5. O programa deve conter uma estrutura de caso para apresentar as seguintes opções:
 - a) A soma dos elementos de uma linha informada pelo usuário;
 - b) A soma dos elementos de uma coluna informada pelo usuário;
 - c) A soma da diagonal principal;
 - d) A soma da diagonal secundária;
 - e) A soma de todos os elementos da matriz;
3. Faça um algoritmo que receba os valores para uma matriz 2 x 3. O programa deve gerar a matriz transposta e apresentá-la na tela. Uma matriz transposta é gerada trocando a linha pela coluna. Exemplo:

Matriz 2 x 3

1	9	48
4	49	2

Matriz transposta

1	54
9	49
48	2

4. Faça um programa que receba elementos inteiros para uma matriz quadrada de ordem 4, e contenha uma estrutura de caso com as opções abaixo:
 - a) Apresentar a matriz completa;
 - b) Apresentar a diagonal principal;
 - c) Apresentar a diagonal secundária;
 - d) Apresentar os elementos abaixo da diagonal principal;
 - e) Apresentar os elementos acima da diagonal principal;
5. Faça um algoritmo que leia uma matriz de inteiros de tamanho 8 x 6. Depois, construir um vetor para armazenar a soma de cada linha da matriz. Ao final apresentar o somatório dos elementos do vetor.
6. Faça um programa para ler dois vetores A e B de 7 elementos cada. Depois construa uma matriz com 7 linhas e 2 colunas. A primeira coluna deve ser formada pelos elementos do vetor A e a segunda coluna formada pelos elementos do vetor B. Apresentar a matriz C.
7. Crie um algoritmo que preencha os elementos de uma matriz 7 x 8, onde o valor de cada elemento é a soma dos seus índices.
8. Crie um programa que receba valores para uma matriz 5 x 7 de elementos reais. O programa também deve ler dois números inteiros (Linha e Coluna) e apresentar o valor contido naquela posição da matriz.